

---

**Prova II – Integração e Entrega Contínua – DSM – Profa. Lucineide – 12/06/2026**

Nome: \_\_\_\_\_

**Tema da Prova - Projeto INPE**

Aplicativo de Monitoramento e Comunicação de Eventos Climáticos e Ambientais Críticos.

O sistema:

- recebe dados de queimadas;
- monitora enchentes;
- gera alertas para a população;
- recebe denúncias da comunidade;
- possui pipeline CI/CD implementado pela equipe.

---

**Parte I — Questões Objetivas****Questão 1**

Durante a execução do pipeline do projeto do INPE, foi gerado o seguinte resultado:

Tests: 120 passed

Coverage: 42%

A equipe decidiu realizar o deploy imediatamente.

Qual análise é mais adequada?

- a) O deploy deve ocorrer porque todos os testes passaram.
- b) A cobertura é irrelevante quando os testes passam.
- c) A cobertura indica que parte significativa do código não está sendo validada.
- d) A cobertura substitui os testes automatizados.
- e) O percentual de cobertura representa o número de vulnerabilidades.

**Gabarito: c**

---

**Questão 2**

O objetivo principal de um relatório de cobertura é:

- a) substituir o processo de testes
- b) identificar trechos do código não exercitados pelos testes
- c) detectar ataques cibernéticos

---

**Prova II – Integração e Entrega Contínua – DSM – Profa. Lucineide – 12/06/2026**

d) gerar badges automaticamente

e) criar pipelines

**Gabarito: b**

---

**Questão 3**

Considere o trecho:

- run: npm audit

Qual o principal objetivo dessa etapa?

a) medir cobertura

b) executar deploy

c) identificar vulnerabilidades em dependências

d) gerar badges

e) executar testes unitários

**Gabarito: c**

---

**Questão 4**

Em um README foi adicionado o badge:

Coverage: 28%

Qual interpretação é mais adequada?

a) o sistema está pronto para produção

b) o badge indica a quantidade de usuários

c) o percentual sugere necessidade de ampliar os testes

d) o badge substitui relatórios

e) não possui utilidade prática

**Gabarito: c**

---

**Questão 5**

No contexto do projeto do INPE, a utilização de badges no README contribui para:

a) criptografia dos dados

b) transparência sobre a qualidade do projeto

---

**Prova II – Integração e Entrega Contínua – DSM – Profa. Lucineide – 12/06/2026**

- c) substituição dos testes
- d) redução do código
- e) eliminação de vulnerabilidades

**Gabarito: b**

---

**Parte II — Questões Discursivas****Questão 6**

O pipeline do INPE executou 250 testes automatizados com sucesso.

Entretanto, o relatório apresentou cobertura de apenas 35%.

Explique por que a aprovação dos testes não garante, necessariamente, a qualidade do software.

---

**Questão 7**

Analise:

- run: npm test

Explique:

- o que esse comando faz;
- qual sua importância em um pipeline CI/CD;
- quais riscos existem caso ele seja removido.

---

**Questão 8**

O relatório apresentou:

Coverage:

Controllers: 92%

Services: 88%

Utils: 12%

Como líder técnico do projeto do INPE, quais ações você recomendaria?

Justifique.

---

**Prova II – Integração e Entrega Contínua – DSM – Profa. Lucineide – 12/06/2026****Questão 9**

Explique a diferença entre:

- quantidade de testes;
  - qualidade dos testes;
  - cobertura dos testes.
- 

**Questão 10**

Considere:

- run: npm audit

Explique:

- como funciona;
  - quais problemas ele identifica;
  - por que ele é importante para Segurança Digital.
- 

**Questão 11**

O pipeline identificou três vulnerabilidades classificadas como High.

A equipe argumentou que poderia ignorá-las porque os testes estavam passando.

Analise criticamente essa decisão.

---

**Questão 12**

Explique o conceito de vulnerabilidade em dependências de software.

Utilize exemplos relacionados ao projeto do INPE.

---

**Questão 13**

Um badge indica:

Coverage: 96%

Esse valor é suficiente para afirmar que o sistema está livre de erros?

Justifique.

---

---

**Prova II – Integração e Entrega Contínua – DSM – Profa. Lucineide – 12/06/2026****Questão 14**

Explique como relatórios de cobertura auxiliam na tomada de decisão sobre deploy.

---

**Questão 15**

O projeto do INPE possui:

Coverage: 85%

Audit: 0 vulnerabilities

Tests: 100% passed

Mesmo assim, um erro ocorreu em produção.

Explique como isso é possível.

---

**Questão 16**

Descreva o papel dos testes automatizados na estratégia de Integração Contínua.

---

**Questão 17**

Explique a relação entre:

- cobertura de testes;
  - qualidade de software;
  - confiança para deploy.
- 

**Questão 18**

A equipe decidiu adicionar badges de:

- build;
- testes;
- cobertura;
- vulnerabilidades.

Explique o benefício de cada um para o projeto do INPE.

---

---

**Prova II – Integração e Entrega Contínua – DSM – Profa. Lucineide – 12/06/2026****Questão 19**

Um desenvolvedor afirma:

"Se a cobertura está acima de 90%, não precisamos revisar código."

Você concorda?

Justifique tecnicamente.

---

**Questão 20**

Imagine que você seja o responsável pelo pipeline do projeto do INPE.

Descreva quais indicadores você acompanharia antes de aprovar um deploy para produção e explique o motivo de cada um.

---

**PROVA 2 – GABARITO E RUBRICA DE CORREÇÃO**

**Disciplina: Integração e Entrega Contínua (IEC)**

**Conteúdo:**

- Testes Automatizados Avançados
  - Relatórios de Cobertura
  - Vulnerabilidades em Dependências
  - Badges no README
  - Segurança Digital em CI/CD
  - Projeto INPE
- 

**QUESTÃO 6****Resposta Esperada**

O aluno deve explicar que:

- Testes aprovados não garantem qualidade total.
- Cobertura de 35% indica que 65% do código não foi exercitado.
- Erros podem existir em áreas não testadas.
- O deploy deveria ser analisado com cautela.

---

**Prova II – Integração e Entrega Contínua – DSM – Profa. Lucineide – 12/06/2026****Rubrica (0,5)**

| <b>Critério</b>                 | <b>Pontos</b> |
|---------------------------------|---------------|
| Explica o conceito de cobertura | 0,2           |
| Relaciona cobertura com risco   | 0,2           |
| Conclusão coerente              | 0,1           |

---

**QUESTÃO 7**

- run: npm test

**Resposta Esperada**

Deve mencionar:

- Executa os testes automatizados.
- Valida comportamento esperado.
- Impede envio de código defeituoso.
- Sua remoção reduz a confiabilidade do pipeline.

**Rubrica**

| <b>Critério</b>              | <b>Pontos</b> |
|------------------------------|---------------|
| Explica o comando            | 0,2           |
| Explica importância no CI/CD | 0,2           |
| Explica riscos da remoção    | 0,1           |

---

**QUESTÃO 8****Resposta Esperada**

O aluno deve identificar que:

Controllers: 92%

Services: 88%

Utils: 12%

A camada Utils possui baixa cobertura.

Sugestões esperadas:

- Criar novos testes.
- Revisar funções utilitárias.
- Priorizar áreas críticas.

**Prova II – Integração e Entrega Contínua – DSM – Profa. Lucineide – 12/06/2026****Rubrica**

| <b>Critério</b> | <b>Pontos</b> |
|-----------------|---------------|
|-----------------|---------------|

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Identifica problema principal | 0,2 |
|-------------------------------|-----|

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Propõe ações adequadas | 0,2 |
|------------------------|-----|

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Justifica tecnicamente | 0,1 |
|------------------------|-----|

---

**QUESTÃO 9****Resposta Esperada**

Diferença entre:

**Quantidade**

- número de testes.

**Qualidade**

- capacidade de encontrar defeitos.

**Cobertura**

- percentual do código exercitado.

**Rubrica**

| <b>Critério</b> | <b>Pontos</b> |
|-----------------|---------------|
|-----------------|---------------|

|                   |      |
|-------------------|------|
| Define quantidade | 0,15 |
|-------------------|------|

|                  |      |
|------------------|------|
| Define qualidade | 0,15 |
|------------------|------|

|                  |     |
|------------------|-----|
| Define cobertura | 0,2 |
|------------------|-----|

---

**QUESTÃO 10**

- run: npm audit

**Resposta Esperada**

- Analisa dependências.
- Procura vulnerabilidades conhecidas.
- Auxilia na segurança do software.
- Evita uso de bibliotecas comprometidas.

**Rubrica**

| <b>Critério</b> | <b>Pontos</b> |
|-----------------|---------------|
|-----------------|---------------|

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Explica funcionamento | 0,2 |
|-----------------------|-----|

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Explica vulnerabilidades | 0,2 |
|--------------------------|-----|



**Prova II – Integração e Entrega Contínua – DSM – Profa. Lucineide – 12/06/2026****Critério Pontos**

Relaciona com segurança 0,1

**QUESTÃO 11****Resposta Esperada**

A decisão está incorreta.

O aluno deve explicar que:

- Testes funcionais não detectam todas as vulnerabilidades.
- Vulnerabilidades High podem ser exploradas.
- Segurança deve ser tratada antes do deploy.

**Rubrica****Critério Pontos**

Identifica erro da decisão 0,2

Explica risco das vulnerabilidades 0,2

Conclusão técnica 0,1

**QUESTÃO 12****Resposta Esperada**

Vulnerabilidades em dependências:

- bibliotecas com falhas conhecidas;
- componentes desatualizados;
- risco de exploração.

Exemplo INPE:

- biblioteca usada para alertas climáticos comprometida.

**Rubrica****Critério Pontos**

Define vulnerabilidade 0,2

Explica impacto 0,2

Exemplo coerente 0,1

---

**Prova II – Integração e Entrega Contínua – DSM – Profa. Lucineide – 12/06/2026****QUESTÃO 13**

Badge:

Coverage: 96%

**Resposta Esperada**

Não garante ausência de erros.

Pode haver:

- cenários não previstos;
- requisitos mal implementados;
- testes inadequados.

**Rubrica**

| <b>Critério</b>                  | <b>Pontos</b> |
|----------------------------------|---------------|
| Reconhece limitação da cobertura | 0,2           |
| Explica possíveis falhas         | 0,2           |
| Conclusão adequada               | 0,1           |

---

**QUESTÃO 14****Resposta Esperada**

Relatórios auxiliam:

- análise de risco;
- identificação de áreas sem testes;
- decisão sobre deploy;
- priorização de correções.

**Rubrica**

| <b>Critério</b>          | <b>Pontos</b> |
|--------------------------|---------------|
| Explica uso do relatório | 0,2           |
| Relaciona com deploy     | 0,2           |
| Justifica adequadamente  | 0,1           |

---

**QUESTÃO 15****Resposta Esperada**

Possibilidades:

- requisitos mal definidos;

**Prova II – Integração e Entrega Contínua – DSM – Profa. Lucineide – 12/06/2026**

- testes incompletos;
- falhas de integração;
- cenários não cobertos.

**Rubrica**

| <b>Critério</b>           | <b>Pontos</b> |
|---------------------------|---------------|
| Apresenta causa plausível | 0,2           |
| Relaciona com qualidade   | 0,2           |
| Conclusão técnica         | 0,1           |

**QUESTÃO 16**

**Resposta Esperada**

Testes automatizados:

- executam validações repetitivas;
- detectam regressões;
- apoiam Integração Contínua;
- aumentam confiabilidade.

**Rubrica**

| <b>Critério</b>              | <b>Pontos</b> |
|------------------------------|---------------|
| Explica testes automatizados | 0,2           |
| Relaciona com CI             | 0,2           |
| Justifica benefício          | 0,1           |

**QUESTÃO 17**

**Resposta Esperada**

Relação:

- cobertura mede alcance dos testes;
- qualidade mede robustez do software;
- confiança para deploy aumenta com ambos.

**Rubrica**

| <b>Critério</b>   | <b>Pontos</b> |
|-------------------|---------------|
| Explica cobertura | 0,15          |
| Explica qualidade | 0,15          |

**Prova II – Integração e Entrega Contínua – DSM – Profa. Lucineide – 12/06/2026**

| <b>Critério</b> | <b>Pontos</b> |
|-----------------|---------------|
|-----------------|---------------|

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Relaciona com deploy 0,2 |  |
|--------------------------|--|

---

**QUESTÃO 18****Resposta Esperada**

Badge de:

**Build**

- status da compilação.

**Testes**

- aprovação dos testes.

**Cobertura**

- percentual coberto.

**Vulnerabilidades**

- situação de segurança.

**Rubrica**

| <b>Critério</b> | <b>Pontos</b> |
|-----------------|---------------|
|-----------------|---------------|

|               |     |
|---------------|-----|
| Explica build | 0,1 |
|---------------|-----|

|                |     |
|----------------|-----|
| Explica testes | 0,1 |
|----------------|-----|

|                   |      |
|-------------------|------|
| Explica cobertura | 0,15 |
|-------------------|------|

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Explica vulnerabilidades | 0,15 |
|--------------------------|------|

---

**QUESTÃO 19****Resposta Esperada**

Não concordar.

Motivos:

- cobertura ≠ qualidade absoluta;
- revisão encontra problemas arquiteturais;
- revisão identifica más práticas.

**Rubrica**

| <b>Critério</b> | <b>Pontos</b> |
|-----------------|---------------|
|-----------------|---------------|

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Discorda justificadamente | 0,2 |
|---------------------------|-----|

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Explica limitação da cobertura | 0,2 |
|--------------------------------|-----|

**Prova II – Integração e Entrega Contínua – DSM – Profa. Lucineide – 12/06/2026**

| <b>Critério</b>       | <b>Pontos</b> |
|-----------------------|---------------|
| Relaciona com revisão | 0,1           |

**QUESTÃO 20**

**Resposta Esperada**

Indicadores esperados:

- percentual de cobertura;
- quantidade de testes aprovados;
- vulnerabilidades encontradas;
- status do build;
- status dos badges;
- histórico de falhas.

**Rubrica**

| <b>Critério</b>                   | <b>Pontos</b> |
|-----------------------------------|---------------|
| Identifica indicadores relevantes | 0,2           |
| Explica importância               | 0,2           |
| Relaciona com decisão de deploy   | 0,1           |

**Gabarito das Objetivas**

**Questão Resposta**

|   |   |
|---|---|
| 1 | c |
| 2 | b |
| 3 | c |
| 4 | c |
| 5 | b |

**Resumo para Correção**

| <b>Parte</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Total</b> |
|--------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| Objetivas    | 5                 | 0,5                   | 2,5          |
| Discursivas  | 15                | 0,5                   | 7,5          |
| <b>Total</b> | <b>20</b>         | <b>—</b>              | <b>10,0</b>  |

---

**Prova II – Integração e Entrega Contínua – DSM – Profa. Lucineide – 12/06/2026**

Essa estrutura está bastante alinhada ao perfil da disciplina IEC, ao projeto do INPE e ao modelo de avaliação por competências esperado em cursos superiores de tecnologia.